

TEDU Guide — Project Backlog v3

Proje Bilgileri

Alan	Bilgi
Proje Adı	TEDU Guide — AI-Powered Campus Navigation
Kurs	CMPE 491 / CMPE 492 — Bitirme Projesi
Üniversite	TED University (TEDU)
Dönem	2025–2026 Spring Semester
Belge Versiyonu	v3 — Mayıs 2026
Web Sitesi	https://tedu-guide.vercel.app/

Ekip ve Akademik Kadro

Rol	Ad Soyad
Ekip Üyesi 1	Taci Furkan Gökalg
Ekip Üyesi 2	Elif Nazlı Özer
Ekip Üyesi 3	Fatima Nasir Muhammad
Danışman	Tolga Kurtuluş Çapın
Jüri Üyesi 1	Mehmet Evren Çoşkun
Jüri Üyesi 2	Müslüm Bozyiğit
Koordinatör	Prof. Dr. Gökçe Nur Yılmaz

Deliverable Kontrol Listesi

Kod	Açıklama	Son Tarih	Durum
D1	Proje Önerisi	20.03.2026	✓ Teslim Edildi
D2	Proje Spesifikasyon Raporu	27.03.2026	✓ Teslim Edildi
D3	Backlog Dokümanı v1	27.03.2026	✓ Teslim Edildi
D4	Proje Analiz Raporu	10.04.2026	✓ Teslim Edildi
D5	Backlog Dokümanı v2	10.04.2026	✓ Teslim Edildi
D6	Yüksek Seviye Tasarım Raporu	15.05.2026	✓ Hazırlandı
D7	Backlog Dokümanı v3	15.05.2026	✓ Hazırlandı
D8	Sözlü + Poster Sunum ve Demo	TBA	🔄 Hazırlanıyor

Sprint / Faz Yapısı

Faz 1 — Proje Kurulumu ve Araştırma

Süre: Hafta 1–2 (Mart 2026)

Durum:  Tamamlandı

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-01	Indoor konumlama yöntemlerinin araştırılması (WiFi, BLE, UWB)	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-02	WiFi fingerprinting literatür taraması	Fatima	Yüksek	 Tamamlandı
T-03	NLP / LLM entegrasyon seçenekleri araştırması	Elif	Yüksek	 Tamamlandı
T-04	Mevcut kampüs navigasyon çözümlerinin incelenmesi	Tüm Ekip	Orta	 Tamamlandı
T-05	TED University kampüs haritası ve bina planlarının temin edilmesi	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-06	Teknoloji stack kararı (React, FastAPI, PostgreSQL, OpenAI)	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-07	Danışman ve jüri üyesi belirlenmesi	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-08	Proje web sitesi oluşturulması (Vercel deploy)	Taci	Orta	 Tamamlandı
T-09	D1 Proje Önerisi yazılması ve teslimi	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-10	D2 Spesifikasyon Raporu yazılması ve teslimi	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-11	D3 Backlog v1 yazılması ve teslimi	Taci	Orta	 Tamamlandı

Faz 2 — Analiz ve Gereksinim Mühendisliği

Süre: Hafta 3 (Mart–Nisan 2026)

Durum:  Tamamlandı

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-12	Fonksiyonel gereksinim analizi (FR-01 – FR-12)	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-13	Non-fonksiyonel gereksinim analizi (NFR-01 – NFR-08)	Elif	Yüksek	 Tamamlandı
T-14	Pseudo gereksinimlerin belirlenmesi (PR-01 – PR-04)	Taci	Orta	 Tamamlandı
T-15	Use case modeli ve diyagramlarının çizilmesi (8 use case)	Fatima	Yüksek	 Tamamlandı
T-16	Senaryo ve actor tanımları	Elif	Orta	 Tamamlandı
T-17	Nesne/sınıf modeli (10 temel sınıf)	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-18	Dinamik modeller (sequence diyagramları, state diyagramları)	Tüm Ekip	Orta	 Tamamlandı
T-19	UI mock-up'larının hazırlanması (6 ekran)	Elif	Orta	 Tamamlandı
T-20	KVKK uyumluluk analizi	Fatima	Yüksek	 Tamamlandı
T-21	D4 Analiz Raporu yazılması ve teslimi	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-22	D5 Backlog v2 yazılması ve teslimi	Taci	Orta	 Tamamlandı

Faz 3 — Yüksek Seviye Tasarım

Süre: Hafta 4 (Nisan–Mayıs 2026)

Durum:  Tamamlandı

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-23	Sistem mimarisinin belirlenmesi (3 katmanlı: Client / Server / Data)	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-24	Alt sistem ayrıştırması (SS-01 – SS-07)	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-25	SS-01 Frontend UI (React.js + Leaflet.js) tasarımı	Elif	Yüksek	 Tamamlandı
T-26	SS-02 API Gateway (FastAPI + JWT) tasarımı	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-27	SS-03 NLP/AI Servis (OpenAI GPT-4 + Validation Layer) tasarımı	Fatima	Yüksek	 Tamamlandı
T-28	SS-04 Indoor Konumlama (WiFi RSSI k-NN) tasarımı	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-29	SS-05 Rota Motoru (A* + NetworkX + PostGIS) tasarımı	Elif	Yüksek	 Tamamlandı
T-30	SS-06 Admin Arayüzü (JWT korumalı CRUD) tasarımı	Fatima	Orta	 Tamamlandı
T-31	SS-07 Veri Kalıcılığı (PostgreSQL + PostGIS şema) tasarımı	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-32	Donanım/yazılım platformu haritalama tablosu	Tüm Ekip	Orta	 Tamamlandı
T-33	Veri yönetimi stratejisi ve DB şeması (CREATE TABLE'lar)	Taci	Yüksek	 Tamamlandı
T-34	Erişim kontrolü ve güvenlik katmanı tasarımı	Fatima	Yüksek	 Tamamlandı
T-35	Global yazılım kontrol akışı diyagramı	Elif	Orta	 Tamamlandı
T-36	Sınır koşulları (startup/shutdown/offline/error) tanımı	Tüm Ekip	Orta	 Tamamlandı
T-37	D6 Yüksek Seviye Tasarım Raporu yazılması	Tüm Ekip	Yüksek	 Tamamlandı
T-38	D7 Backlog v3 güncellenmesi	Taci	Orta	 Tamamlandı
T-39	"Genç Beyinler Yeni Fikirler" poster hazırlanması	Tüm Ekip	Orta	 Tamamlandı

Faz 4 — Geliştirme (İmplementasyon)

Süre: Mayıs–Haziran 2026

Durum:  Devam Ediyor

4.1 — Backend Altyapı

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-40	Geliştirme ortamı kurulumu (Docker Compose)	Taci	Yüksek	 Devam Ediyor
T-41	PostgreSQL + PostGIS veritabanı kurulumu ve migrasyon	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-42	FastAPI proje iskeleti (router, middleware, config)	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-43	SQLAlchemy ORM modelleri ve şema tanımları	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-44	JWT kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi	Taci	Yüksek	 Bekliyor

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-45	Kampüs veri seed scripti (binalar, katlar, odalar)	Fatima	Orta	 Bekliyor

4.2 — NLP / AI Servis

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-46	OpenAI GPT-4 API entegrasyonu	Fatima	Yüksek	 Bekliyor
T-47	Intent sınıflandırma prompt mühendisliği	Fatima	Yüksek	 Bekliyor
T-48	Doğrulama katmanı (OpenAI çıktısı ↔ kampüs DB karşılaştırma)	Fatima	Yüksek	 Bekliyor
T-49	Türkçe/İngilizce dil desteği testi	Elif	Orta	 Bekliyor
T-50	Hallucination önleme mekanizması testleri	Tüm Ekip	Yüksek	 Bekliyor

4.3 — Indoor Konumlama

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-51	WiFi RSSI veri toplama aracı (mobil tarayıcı Web API)	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-52	Kampüs ölçüm noktaları haritalaması	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-53	RSSI fingerprint veritabanının oluşturulması	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-54	k-NN modeli eğitimi ve doğruluğun ölçülmesi (hedef: ≤5m)	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-55	Gerçek zamanlı konum servisi API endpoint'i	Taci	Yüksek	 Bekliyor

4.4 — Rota Motoru

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-56	Kampüs navigasyon grafi (nav_nodes + nav_edges) oluşturma	Elif	Yüksek	 Bekliyor
T-57	NetworkX A* algoritması entegrasyonu	Elif	Yüksek	 Bekliyor
T-58	Kat geçişi (merdiven / asansör) desteği	Elif	Orta	 Bekliyor
T-59	Erişilebilirlik modu rota filtrelemesi (is_accessible=True)	Elif	Orta	 Bekliyor
T-60	PostGIS ST_Distance tabanlı rota optimizasyonu	Elif	Düşük	 Bekliyor

4.5 — Frontend

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-61	React.js proje iskeleti (Vite + TypeScript)	Elif	Yüksek	 Devam Ediyor
T-62	Leaflet.js harita entegrasyonu ve bina SVG katmanları	Elif	Yüksek	 Bekliyor
T-63	Doğal dil sorgu arayüzü (arama çubuğu + NLP çağırısı)	Elif	Yüksek	 Bekliyor
T-64	Gerçek zamanlı navigasyon overlay'i (kullanıcı → hedef)	Taci	Yüksek	 Bekliyor
T-65	Sesli komut desteği (Web Speech API)	Fatima	Orta	 Bekliyor
T-66	PWA manifest + ServiceWorker (offline modu, FR-10)	Taci	Orta	 Bekliyor
T-67	Erişilebilirlik modu UI bileşenleri (WCAG 2.1 AA)	Elif	Orta	 Bekliyor

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-68	Admin dashboard arayüzü (konum CRUD, JWT giriş)	Taci	Orta	Bekliyor

Faz 5 — Test, Entegrasyon ve Sunum

Süre: Haziran–Temmuz 2026

Durum: Bekliyor

ID	Görev	Atanan	Öncelik	Durum
T-69	Birim testleri — backend (pytest, $\geq$ %80 coverage)	Taci	Yüksek	Bekliyor
T-70	Birim testleri — frontend (Vitest + React Testing Library)	Elif	Yüksek	Bekliyor
T-71	Entegrasyon testleri — uçtan uca (Playwright)	Fatima	Yüksek	Bekliyor
T-72	WiFi konumlama doğruluk saha testi (TEDU kampüsü)	Taci	Yüksek	Bekliyor
T-73	NLP doğruluk testi (%95 intent recognition hedefi)	Fatima	Yüksek	Bekliyor
T-74	API yanıt süresi ölçümü (hedef: $NLP \leq 2sn$, rota $\leq 500ms$)	Tüm Ekip	Orta	Bekliyor
T-75	KVKK uyumluluk son denetimi	Fatima	Yüksek	Bekliyor
T-76	Güvenlik testi (JWT, SQL injection, XSS)	Taci	Yüksek	Bekliyor
T-77	Production deploy (Vercel + Render/Railway)	Taci	Yüksek	Bekliyor
T-78	D8 sunum slaytları hazırlanması	Tüm Ekip	Yüksek	Bekliyor
T-79	Canlı demo senaryolarının hazırlanması	Tüm Ekip	Yüksek	Bekliyor
T-80	Sunum pratiği ve zamanlama (25 dakika)	Tüm Ekip	Yüksek	Bekliyor
T-81	Final demo videosu kaydedilmesi ve LMS'e yüklenmesi	Taci	Orta	Bekliyor

Genel İlerleme Özeti

Faz	Toplam Görev	Tamamlanan	İlerleme
Faz 1 — Kurulum & Araştırma	11	11	%100
Faz 2 — Analiz & Gereksinimler	11	11	%100
Faz 3 — Yüksek Seviye Tasarım	17	17	%100
Faz 4 — Geliştirme	29	2	%7
Faz 5 — Test & Sunum	13	0	%0
TOPLAM	81	41	%51

Risk Tablosu

ID	Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Stratejisi
R-01	WiFi fingerprint doğruluğunun yetersiz kalması (>5m hata)	Orta	Yüksek	Offline harita ile hibrit fallback modu; BLE beacon genişletme seçeneği
R-02	OpenAI API maliyet aşımı / rate limit	Orta	Orta	Önbellek katmanı; intent cache; lokal model alternatifi (Llama 3.2)
R-03	KVKK uyumsuzluğu nedeniyle yasal engel	Düşük	Yüksek	Konum verisi yalnızca session'da; opt-in onay ekranı; hukuki danışma
R-04	Kampüs bina planlarına erişim kısıtlaması	Orta	Yüksek	TEDU Teknik İşler birimi ile önceden iletişim; alternatif SVG çizim
R-05	React / FastAPI entegrasyon sorunları	Düşük	Orta	Erken API contract belirleme; OpenAPI spec paylaşımı
R-06	Sınırlı zaman kısıtı (tek dönem geliştirme)	Yüksek	Orta	MoSCoW önceliklendirme; MVP ilk; ek özellikler backlog'da
R-07	Ekip üyesi geçici müsait olamaması	Düşük	Orta	Görev dokümantasyonu; bilgi paylaşım oturumları
R-08	PostgreSQL/PostGIS spatial index performans sorunları	Düşük	Orta	Benchmark erken; GIST index; önbellekleme katmanı
R-09	NLP hallucination — sistem var olmayan yerleri üretmesi	Orta	Yüksek	Validation Layer zorunlu; DB lookup cross-check her yanıtta
R-10	Demo günü WiFi altyapı kesintisi / ağ erişimi yokluğu	Orta	Yüksek	Önceden kaydedilmiş demo videosu + offline harita fallback

Teknoloji Stack Özeti

Katman	Teknoloji
Frontend	React.js 18, TypeScript, Leaflet.js, Vite, Tailwind CSS
Backend	Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2
Veritabanı	PostgreSQL 15, PostGIS 3.4
AI / NLP	OpenAI GPT-4o, LangChain (opsiyonel)
Konumlama	WiFi RSSI, Navigator API, scikit-learn k-NN
Pathfinding	NetworkX (A*), PostGIS ST_ShortestPath
Auth	JWT (PyJWT), bcrypt
Deploy	Vercel (frontend), Render/Railway (backend), Supabase (DB)
Test	pytest, Vitest, Playwright

Alt Sistem Referansları

Kod	Alt Sistem	Teknoloji	Sorumlu
SS-01	Frontend UI	React.js + Leaflet.js	Elif
SS-02	API Gateway	FastAPI + JWT	Taci
SS-03	NLP/AI Servis	OpenAI GPT-4 + Validation Layer	Fatima
SS-04	Indoor Konumlama	WiFi RSSI + k-NN	Taci
SS-05	Rota Motoru	A* + NetworkX + PostGIS	Elif
SS-06	Admin Arayüzü	React + JWT CRUD	Fatima
SS-07	Veri Kalıcılığı	PostgreSQL + PostGIS	Taci

Değişiklik Geçmişi

Versiyon	Tarih	Açıklama
v1	27.03.2026	İlk versiyon — Faz 1 ve ilk gereksinim görevleri
v2	10.04.2026	Faz 2 tamamlandı — Analiz görevleri eklendi; risk tablosu genişletildi
v3	15.05.2026	Faz 3 tamamlandı — Tasarım görevleri eklendi; Faz 4 başlatıldı; genel ilerleme tablosu eklendi

Bu belge CMPE 491/492 Bitirme Projesi gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

TED University — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü — 2025–2026 Akademik Yılı